《网络工程与组网实习》题目和要求

配置题：

题目 1：二层交换机配置

- 掌握二层交换机的基本配置和使用方法；
- 掌握查看和测试交换机基本配置的步骤和方法。
- 任务：配置交换机的基本参数，检查交换机的基本参数配置。

题目 2：VLAN 配置

- 掌握交换机上创建 VLAN、分配静态 VLAN 成员的方法。
- 任务：配置两个 VLAN：VLAN 2 和 VLAN 3 并为其分配静态成员；测试 VLAN 分配结果。

题目 3：静态路由器配置

- 掌握用配置向导配置路由器的步骤和方法。
- 掌握检查路由器配置和状态的路由器命令。
- 握手工对路由器进行初始配置的步骤和方法。
- 任务：置 3 台路由器上的静态路由，实现模拟远程网络互联。

题目 4：RIP 路由协议配置

- 掌握 RIP 动态路由协议的配置、诊断方法
- 任务：配置 RIP 动态路由协议，使得 3 台路由器模拟远程网络互联；运行中的 RIP 动态路由协议进行诊断。

题目 5：OSPF 路由协议配置

- 掌握 OSPF 动态路由协议的配置、诊断方法。
- 任务：配置 OSPF 动态路由协议，使得 3 台路由器模拟远程网络互联；对运行中的 OSPF 动态路由协议进行诊断。

题目 6：综合组网配置

- 任务：通过三层交换技术和 OSPF 协议把实验网连入一个局域网（如校园网）。

编程题：

题目 1：设计一个类 http 协议

- 服务器端保存一份学生名单，包括学号、照片、姓名等。名单的存放方式随意
- 客户端针对学生名单进行各类请求，如增加，删除，查看等，每种请求通过头部字段进行具体的要求。
- *建议加入图形界面

题目 2：设计一个简单的文件传输协议

- 实现客户与服务器之间简单的文件传递，如 get/put 等
- 客户可以查询服务器存放文件的目录，自定义文件存放的目录等
- 建议加入图形界面

题目 3：简单的小说阅读器的设计

- 服务器端保存小说文本（txt 格式的即可） *客户可以打开对应的文本，翻页，翻章，跳页，书签，下载，关闭等
- 建议最好有图形界面，因为是 txt 格式，所谓的“页”可以通过规定每次内容包含的字节来规定

题目 4：基于局域网通信的简易聊天系统

- 具有图形界面
- 通讯录功能。通讯录按照字母表顺序显示。
- 能添加新的朋友。A 向服务器发送查询请求，并根据得到的信息，向 B 发出好友请求和验证信息，通过验证之后，将新的朋友添加到通讯录中。
- 可以通过服务器与通讯录中的朋友进行即时通信。（双方可以互发信息，包括文字和图片），发送信息不成功时要有相应的提示。
- 局域网发现功能。能够发现局域网中其他正在使用简易微信的用户，并且可以通过局域网发起临时会话。

题目 5：基于 POP3 和 SMTP 的邮件客户端系统

- 具有图形界面
- 可利用 SMTP 协议发送邮件
- 可利用 POP3 协议接受邮件

项目要求：

- 基本功能
- 多线程（加分项）

- 图形界面

题目 6：远程屏幕监控系统

远程屏幕监控系统是一个服务端到客户端的屏幕监控系统，服务端可以监控多个客户端的桌面，在服务端以树形的形式列出已连接上的客户端 IP 地址，点击客户端 IP 地址后即可在右侧监控该客户端的屏幕.

项目要求：

- Socket 实现通信
- 高效的进行屏幕画面传输
- 图形界面
-

题目 7：基于 P2P 的局域网即时通信系统

实现一个图形用户界面局域网内的消息系统。功能：建立一个局域网内的简单的 P2P 消息系统，程序既是服务器又是客户，服务器端口（自拟服务器端口号并选定）。

项目要求：

- 用户注册及对等方列表的获取：对等方 A 启动后，用户设置自己的信息（用户名，所在组）；扫描网段中在线的对等方（服务器端口打开），向所有在线对等方的服务端口发送消息，接收方接收到消息后，把对等方 A 加入到自己的用户列表中，并发应答消息；对等方 A 把回应消息的其它对等方加入用户列表。双方交换的消息格式自己根据需要定义，至少包括用户名、IP 地址。

- 发送消息和文件：用户在列表中选择用户，与用户建立 TCP 连接，发送文件或消息。
- 用户界面：界面上包括对等方列表；消息显示列表；消息输入框；文件传输进程显示及操作按钮或菜单。